


```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorGimnasio nv Main nv x
Run Main x
MEMBERSÍA MENSUAL
Código      : M002
Nombre      : Membresia Premium
Descripción  : Plan mensual con acceso completo y clases
Precio mensual : $72.00
Duración     : 6 meses
Promoción    : 15%
Costo total  : $367.20
Precio anual : $734.40

===== REPRESENTACIÓN __str__ =====

ServicioGimnasio(codigo=S001, nombre=Acceso Libre, precio=$27.00)
ServicioGimnasio(codigo=S002, nombre=Spinning, precio=$13.50)
MembresiaMensual(codigo=M001, nombre=Membresia Básica, precio=$40.50, duracion=3 meses, promocion=10%)
MembresiaMensual(codigo=M002, nombre=Membresia Premium, precio=$72.00, duracion=6 meses, promocion=15%)
EntrenamientoPersonalizado(codigo=EP001, nombre=Plan Básico PT, precio=$108.00, entrenador=Carlos Mendoza, sesiones/mes=8, nivel=Básico)
EntrenamientoPersonalizado(codigo=EP002, nombre=Plan Elite PT, precio=$252.00, entrenador=Ana Rios, sesiones/mes=20, nivel=Avanzado)

===== REGISTRO DE SOCIOS =====

===== DATOS DEL SOCIO =====
Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial) 16:04 17/5/2026
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorGimnasio nv Main nv x
Run Main x
Descuento del 10% aplicado a 'Acceso Libre'. Nuevo precio: $27.00
Descuento del 10% aplicado a 'Spinning'. Nuevo precio: $13.50
Descuento del 10% aplicado a 'Membresia Básica'. Nuevo precio: $40.50
Descuento del 10% aplicado a 'Membresia Premium'. Nuevo precio: $72.00
Descuento del 10% aplicado a 'Plan Básico PT'. Nuevo precio: $108.00
Descuento del 10% aplicado a 'Plan Elite PT'. Nuevo precio: $252.00

===== REPORTE DETALLADO DE MEMBERSÍAS =====

===== MEMBERSÍA MENSUAL =====
Código      : M001
Nombre      : Membresia Básica
Descripción  : Plan mensual con acceso general
Precio mensual : $40.50
Duración     : 3 meses
Promoción    : 10%
Costo total  : $109.35
Precio anual : $437.40

===== MEMBERSÍA MENSUAL =====
Código      : M002
Nombre      : Membresia Premium
Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial) 16:04 17/5/2026
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
:
Código      : EP002
Nombre      : Plan Elite PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel avanzado
Precio/mes  : $280.00
Entrenador  : Ana Ríos
Sesiones/mes : 20
Precio/sesión : $14.00
Nivel       : Avanzado

===== PRECIO ANUAL POR SERVICIO =====

Acceso Libre      → $360.00 / año
Spinning          → $180.00 / año
Membresía Básica  → $486.00 / año
Membresía Premium → $816.00 / año
Plan Básico PT    → $1368.00 / año
Plan Elite PT     → $3192.00 / año

===== APLICANDO DESCUENTO DEL 10% =====

Descuento del 10% aplicado a 'Acceso Libre'. Nuevo precio: $27.00
Descuento del 10% aplicado a 'Spinning'. Nuevo precio: $13.50

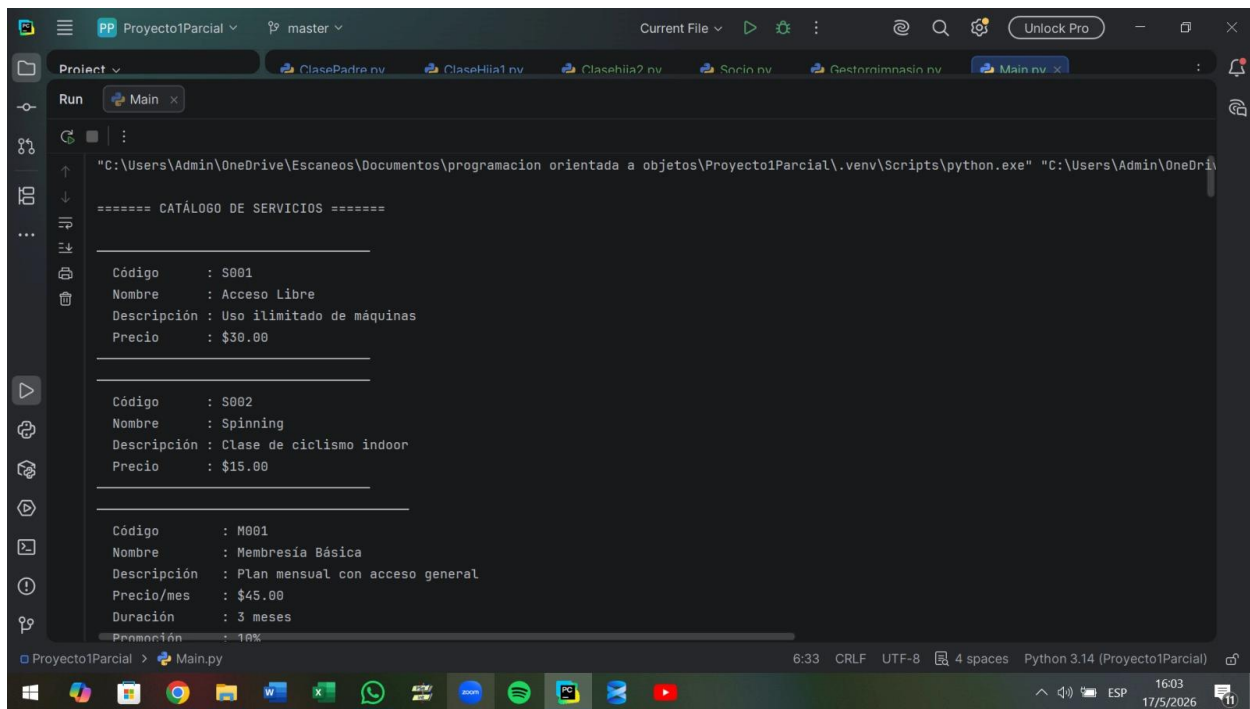
Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial) 16:04 17/5/2026
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
:
Código      : M002
Nombre      : Membresía Premium
Descripción : Plan mensual con acceso completo y clases
Precio/mes  : $80.00
Duración    : 6 meses
Promoción    : 15%
Costo total : $408.00

Código      : EP001
Nombre      : Plan Básico PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel básico
Precio/mes  : $120.00
Entrenador  : Carlos Mendoza
Sesiones/mes : 8
Precio/sesión : $15.00
Nivel       : Básico

Código      : EP002
Nombre      : Plan Elite PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel avanzado

Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial) 16:04 17/5/2026
```



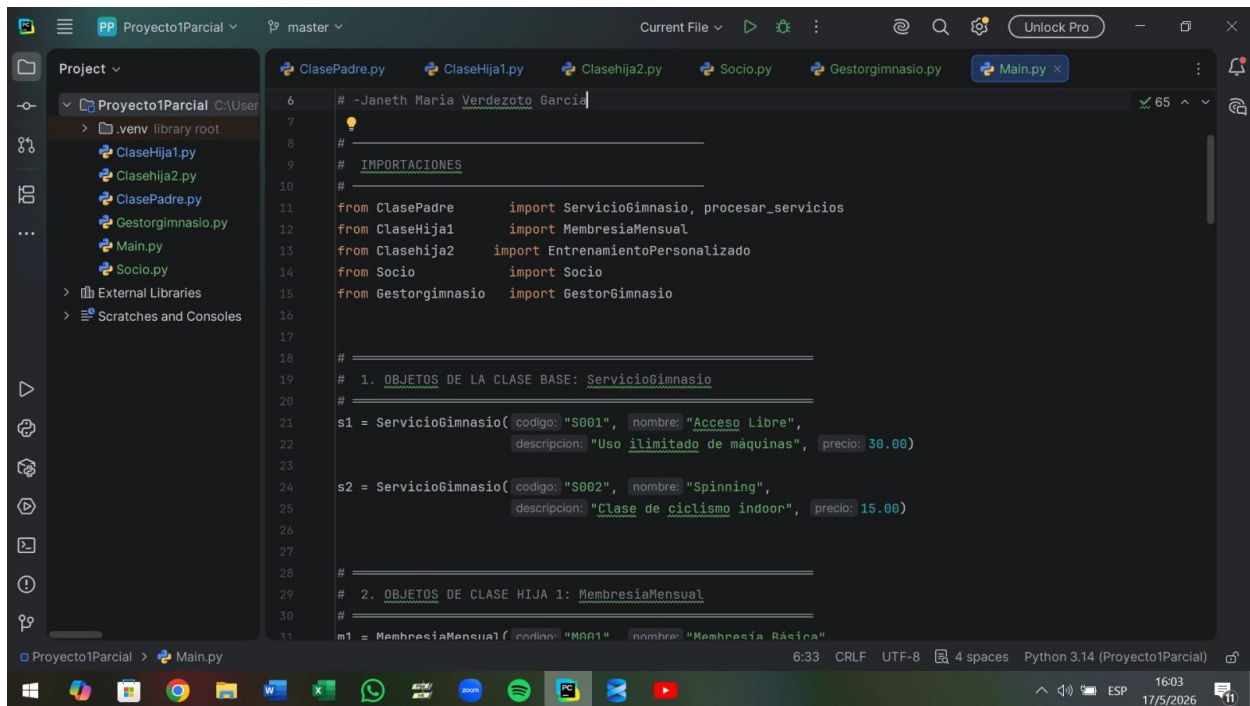
The screenshot shows a terminal window with the command prompt running a Python script. The output displays a catalog of services with the following details:

```
===== CATÁLOGO DE SERVICIOS =====
```

Código	: S001
Nombre	: Acceso Libre
Descripción	: Uso ilimitado de máquinas
Precio	: \$30.00

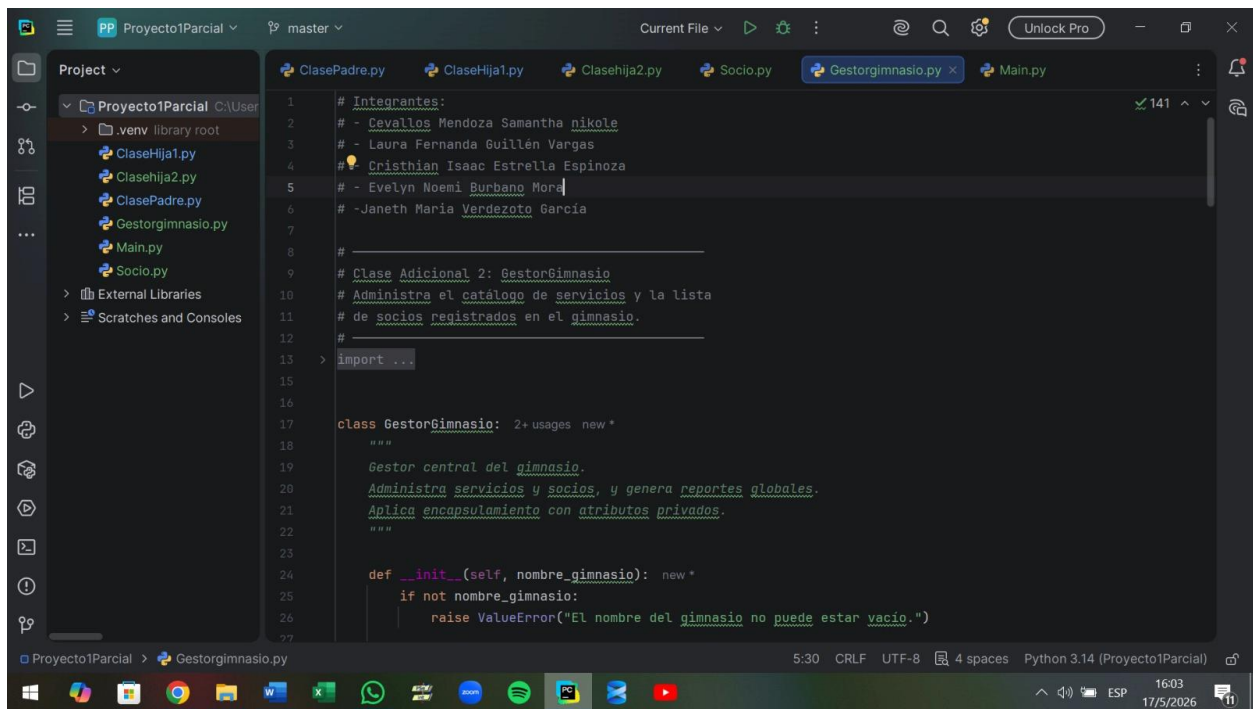
Código	: S002
Nombre	: Spinning
Descripción	: Clase de ciclismo indoor
Precio	: \$15.00

Código	: M001
Nombre	: Membresía Básica
Descripción	: Plan mensual con acceso general
Precio/mes	: \$45.00
Duración	: 3 meses
Promoción	: 10%

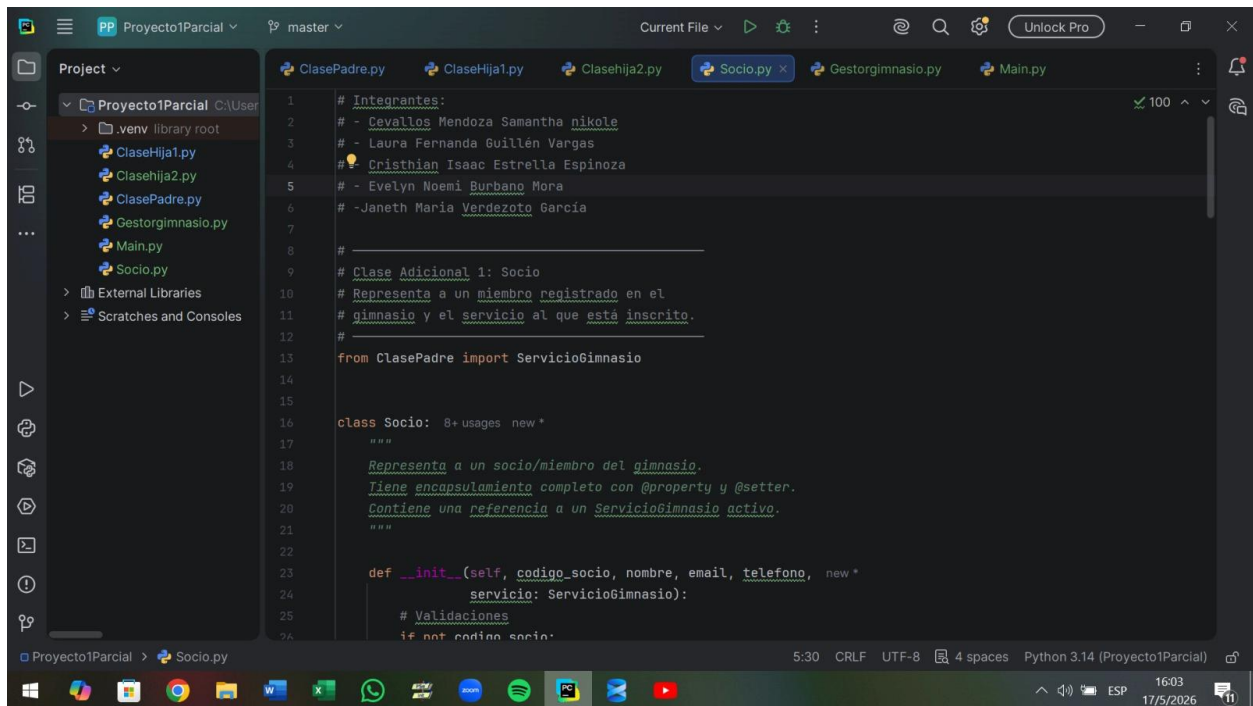


The screenshot shows the source code of a Python script in an IDE. The code defines a base class `ServicioGimnasio` and two subclasses: `MembresiaMensual` and `EntrenamientoPersonalizado`. The `ServicioGimnasio` class has attributes `codigo`, `nombre`, and `descripcion`. The `MembresiaMensual` class has attributes `codigo`, `nombre`, `descripcion`, `precio`, and `duracion`. The `EntrenamientoPersonalizado` class has attributes `codigo`, `nombre`, `descripcion`, and `precio`. The script also includes a `main` function that creates instances of these classes and prints their details.

```
6 # -Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # IMPORTACIONES
10 #
11 from ClasePadre import ServicioGimnasio, procesar_servicios
12 from ClaseHija1 import MembresiaMensual
13 from ClaseHija2 import EntrenamientoPersonalizado
14 from Socio import Socio
15 from Gestorgimnasio import GestorGimnasio
16
17
18 #
19 # 1. OBJETOS DE LA CLASE BASE: ServicioGimnasio
20 #
21 s1 = ServicioGimnasio(codigo="S001", nombre="Acceso Libre",
22                       descripcion="Uso ilimitado de máquinas", precio=30.00)
23
24 s2 = ServicioGimnasio(codigo="S002", nombre="Spinning",
25                       descripcion="Clase de ciclismo indoor", precio=15.00)
26
27
28 #
29 # 2. OBJETOS DE CLASE HIJA 1: MembresiaMensual
30 #
31 m1 = MembresiaMensual(codigo="M001", nombre="Membresia Básica",
```



```
1 # Integrantes:
2 # - Cevallos Mendoza Samantha nikole
3 # - Laura Fernanda Guillén Vargas
4 # Cristhian Isaac Estrella Espinoza
5 # - Evelyn Noemi Burbano Mora
6 # -Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # Clase Adicional 2: GestorGimnasio
10 # Administra el catálogo de servicios y la lista
11 # de socios registrados en el gimnasio.
12 #
13 > import ...
14
15
16
17 class GestorGimnasio: 2+ usages new *
18     """
19     Gestor central del gimnasio.
20     Administra servicios y socios, y genera reportes globales.
21     Aplica encapsulamiento con atributos privados.
22     """
23
24     def __init__(self, nombre_gimnasio): new *
25         if not nombre_gimnasio:
26             raise ValueError("El nombre del gimnasio no puede estar vacío.")
27
```



```
1 # Integrantes:
2 # - Cevallos Mendoza Samantha nikole
3 # - Laura Fernanda Guillén Vargas
4 # Cristhian Isaac Estrella Espinoza
5 # - Evelyn Noemi Burbano Mora
6 # -Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # Clase Adicional 1: Socio
10 # Representa a un miembro registrado en el
11 # gimnasio y el servicio al que está inscrito.
12 #
13 from ClasePadre import ServicioGimnasio
14
15
16 class Socio: 8+ usages new *
17     """
18     Representa a un socio/miembro del gimnasio.
19     Tiene encapsulamiento completo con @property y @setter.
20     Contiene una referencia a un ServicioGimnasio activo.
21     """
22
23     def __init__(self, codigo_socio, nombre, email, telefono, new *
24                 servicio: ServicioGimnasio):
25         # Validaciones
26         if not codigo_socio:
```



```
Project > Proyecto1Parcial C:\User
> .venv library root
  ClaseHija1.py
  ClaseHija2.py
  ClasePadre.py
  Gestorgimnasio.py
  Main.py
  Socio.py
> External Libraries
> Scratches and Consoles

ClasePadre.py  ClaseHija1.py  ClaseHija2.py x Socio.py  Gestorgimnasio.py  Main.py

1 # Integrantes:
2 # - Cevallos Mendoza Samantha nikole
3 # - Laura Fernanda Guillén Vargas
4 # Cristhian Isaac Estrella Espinoza
5 # - Evelyn Noemi Burbano Mora
6 # -Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # Clase Hija 2: EntrenamientoPersonalizado
10 # Hereda de ServicioGimnasio.
11 # Añade entrenador, sesiones y nivel, y sobrescribe
12 # métodos para aplicar polimorfismo.
13 #
14 from ClasePadre import ServicioGimnasio
15
16
17 class EntrenamientoPersonalizado(ServicioGimnasio): 3+ usages new *
18     """
19     Representa un plan de entrenamiento personalizado con entrenador asignado,
20     número de sesiones mensuales y nivel de dificultad.
21     """
22
23     NIVELES_VALIDOS = ("Básico", "Intermedio", "Avanzado")
24
25     def __init__(self, codigo, nombre, descripcion, precio, new *
26                 entrenador, sesiones por mes, nivel):
```

```
Project > Proyecto1Parcial C:\User
> .venv library root
  ClaseHija1.py
  ClaseHija2.py
  ClasePadre.py
  Gestorgimnasio.py
  Main.py
  Socio.py
> External Libraries
> Scratches and Consoles

ClasePadre.py  ClaseHija1.py x ClaseHija2.py Socio.py  Gestorgimnasio.py  Main.py

1 # Integrantes:
2 # - Cevallos Mendoza Samantha nikole
3 # - Laura Fernanda Guillén Vargas
4 # Cristhian Isaac Estrella Espinoza
5 # - Evelyn Noemi Burbano Mora
6 # -Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # Clase Hija 1: MembresiaMensual
10 # Hereda de ServicioGimnasio.
11 # Añade duración y promoción, y sobrescribe
12 # métodos para aplicar polimorfismo.
13 #
14 from ClasePadre import ServicioGimnasio
15
16
17 class MembresiaMensual(ServicioGimnasio): 3+ usages Samantha-Cevallos-crypto *
18     """
19     Representa una membresia mensual con duración fija y porcentaje
20     de promoción (descuento especial por contratación anticipada).
21     """
22
23     def __init__(self, codigo, nombre, descripcion, Samantha-Cevallos-crypto *
24                 precio, duracion_meses, promocion):
25         # Herencia: inicializa atributos de la clase padre
26         super().__init__(codigo, nombre, descripcion, precio)
```

The screenshot shows a code editor with a project named 'Proyecto1Parcial'. The file explorer on the left shows a directory structure with files: `ClaseHija1.py`, `ClaseHija2.py`, `ClasePadre.py`, `Gestorgimnasio.py`, `Main.py`, and `Socio.py`. The main editor window displays the `ClasePadre.py` file. The code defines a base class `ServicioGimnasio` with attributes `codigo`, `nombre`, `descripcion`, and `precio`. It includes a docstring in Spanish describing it as a generic gym service and a docstring in English describing encapsulation. The `__init__` method performs validation on these attributes, raising `ValueError` if the code is empty, the name is empty, the price is less than 0, or the price is negative. The status bar at the bottom indicates the file is `ClasePadre.py`, the editor is using Python 3.14, and the current time is 5:30.

```
1 # Integrantes:
2 # - Cevallos Mendoza Samantha nikole
3 # - Laura Fernanda Guillén Vargas
4 # - Cristhian Isaac Estrella Espinoza
5 # - Evelyn Noemi Burbano Mora
6 # - Janeth Maria Verdezoto Garcia
7
8 #
9 # Clase Base: ServicioGimnasio
10 #
11 class ServicioGimnasio: 21+ usages Samantha-Cevallos-crypto *
12     """
13     Superclase que representa un servicio genérico del gimnasio.
14     Aplica encapsulamiento con atributos privados (__) y
15     expone acceso mediante @property y @setter.
16     """
17
18     def __init__(self, codigo, nombre, descripcion, precio): # Samantha-Cevallos-crypto *
19         # Validaciones en el constructor
20         if not codigo:
21             raise ValueError("El código no puede estar vacío.")
22         if not nombre:
23             raise ValueError("El nombre no puede estar vacío.")
24         if precio < 0:
25             raise ValueError("El precio no puede ser negativo.")
26
```

The screenshot shows the same code editor with the 'Run' window open, displaying the output of the `Main.py` file. The output shows user input for a gym member, a table of annual prices for 'FitLife Gym', estimated monthly income, and the creation of a `GestorGimnasio` object. The status bar at the bottom indicates the file is `Main.py`, the editor is using Python 3.14, and the current time is 6:33.

```
Run Main x
:
Email      : maria@email.com
Teléfono   : 0976543210
Servicio   : Membresía Premium
Precio/mes : $72.00

PRECIOS ANUALES - FitLife Gym

Acceso Libre      → $324.00 / año
Spinning         → $162.00 / año
Membresía Básica  → $437.40 / año
Membresía Premium → $734.40 / año
Plan Básico PT    → $1231.20 / año
Plan Elite PT     → $2872.80 / año

Ingresos mensuales estimados (FitLife Gym): $432.00

GestorGimnasio(nombre=FitLife Gym, servicios=6, socios=3)

Process finished with exit code 0
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
Código : SOC002
Nombre : Diego Torres
Email : diego@email.com
Teléfono : 0987654321
Servicio : Plan Básico PT
Precio/mes : $108.00

===== DATOS DEL SOCIO =====
Código : SOC003
Nombre : Maria Salazar
Email : maria@email.com
Teléfono : 0976543210
Servicio : Membresia Premium
Precio/mes : $72.00

=====
PRECIOS ANUALES - FitLife Gym
Acceso Libre → $324.00 / año
Spinning → $162.00 / año
Membresia Básica → $437.40 / año
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
Código : EP002
Nombre : Plan Elite PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel avanzado
Precio/mes : $252.00
Entrenador : Ana Rios
Sesiones/mes : 20
Precio/sesión : $12.60
Nivel : Avanzado

=====
SOCIOS REGISTRADOS - FitLife Gym
=====
===== DATOS DEL SOCIO =====
Código : SOC001
Nombre : Laura Pérez
Email : laura@email.com
Teléfono : 0991234567
Servicio : Plan Elite PT
Precio/mes : $252.00

=====
===== DATOS DEL SOCIO =====
```



```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
Código : M002
Nombre : Membresia Premium
Descripción : Plan mensual con acceso completo y clases
Precio/mes : $72.00
Duración : 6 meses
Promoción : 15%
Costo total : $367.20

Código : EP001
Nombre : Plan Básico PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel básico
Precio/mes : $108.00
Entrenador : Carlos Mendoza
Sesiones/mes : 8
Precio/sesión : $13.50
Nivel : Básico

Código : EP002
Nombre : Plan Elite PT
Descripción : Entrenamiento personalizado nivel avanzado

Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial)
```

```
Project > ClasesPadre nv ClasesHija1 nv ClasesHija2 nv Socio nv GestorInmascota nv Main nv x
Run Main x
CATÁLOGO DE SERVICIOS - FitLife Gym

Código : S001
Nombre : Acceso Libre
Descripción : Uso ilimitado de máquinas
Precio : $27.00

Código : S002
Nombre : Spinning
Descripción : Clase de ciclismo indoor
Precio : $13.50

Código : M001
Nombre : Membresia Básica
Descripción : Plan mensual con acceso general
Precio/mes : $40.50
Duración : 3 meses
Promoción : 10%
Costo total : $109.35

Projecto1Parcial > Main.py 6:33 CRLF UTF-8 4 spaces Python 3.14 (Proyecto1Parcial)
```